Uždavinių lapas 19

Žymėjimai yra kaip 19-oje paskaitoje: $s_\lambda = a_{\lambda+\delta}/a_\delta$ su n kintamaisiais, $c^\nu_{\lambda\mu}$ yra Litlvudo–Ričardsono koeficientai, ir $L(a,b) = L(a\omega_1 + b\omega_2)$ algebrai $\mathfrak{sl}_3$, kur $3 = \mathbb{C}^3$. Uždaviniai 19.1–19.3 plėtoja sandaugų taisykles. Uždaviniai 19.4–19.6 nagrinėja determinanto postūmius, simetrines grupes ir invariantus.

Uždavinys 19.1 (Dualioji Pjerio taisyklė). Tegul λ yra skaidinys, kuriam $\ell(\lambda) \le n$, tegul $k \in \mathbb{Z}$ tenkina $0 \le k \le n$, ir tegul $e_k = \sum_{i_1<\cdots<i_k} x_{i_1}\cdots x_{i_k}$. Skaidiniams $\lambda \subseteq \nu$, turintiems ne daugiau kaip n dalių, diagramą ν/λ vadinkime *vertikaliąja juosta*, jei $\nu_i - \lambda_i \in \{0,1\}$ visiems i.

(i) Įrodykite, kad $s_\lambda e_k = \sum_\nu s_\nu$, kur sumuojama pagal skaidinius ν, kuriems $\ell(\nu) \le n$ ir diagrama ν/λ yra dydžio k vertikalioji juosta.

(ii) Išveskite modulio $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n) \otimes \Lambda^k\mathbb{C}^n$ skaidinį.

(iii) Įrodykite, kad $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n) \otimes \Lambda^n\mathbb{C}^n \cong \mathbb{S}_{\lambda+(1^n)}(\mathbb{C}^n)$ kaip $\mathfrak{gl}_n$-moduliai. Ką tai reiškia algebrai $\mathfrak{sl}_n$?

Uždavinys 19.2 (Dvi sandaugos algebrai $\mathfrak{sl}_3$).

(i) Pjerio taisykle apskaičiuokite $s_{(1,1)}h_2$, kai $n = 3$. Išskaidykite $3^* \otimes 6$, kur $3^* = \Lambda^2\mathbb{C}^3 = L(0,1)$ ir $6 = \operatorname{Sym}^2\mathbb{C}^3 = L(2,0)$. Patikrinkite dimensijas.

(ii) Litlvudo–Ričardsono taisykle, išvardydami visas lenteles, apskaičiuokite $s_{(2,1)}s_{(1,1)}$, kai $n \ge 4$. Išveskite modulio $8 \otimes 3^*$ skaidinį algebrai $\mathfrak{sl}_3$. Palyginkite su Uždaviniu 19.1.

Uždavinys 19.3 (Vienas koeficientas, apskaičiuotas dviem būdais). Apskaičiuokite $c^{(4,2,1)}_{(3,1),(2,1)}$, užpildydami $(4,2,1)/(3,1)$ turiniu $(2,1)$. Tada apskaičiuokite $c^{(4,2,1)}_{(2,1),(3,1)}$, užpildydami $(4,2,1)/(2,1)$ turiniu $(3,1)$. Paaiškinkite atsakymo prasmę algebrai $\mathfrak{sl}_3$.

Uždavinys 19.4 (Determinanto postūmiai po tenzorinės daugybos).

(i) Tegul $n \ge 3$. Algebrai $\mathfrak{sl}_n$ modulį $(\mathbb{C}^n)^* \cong L(\omega_{n-1})$ atitinka skaidinys (1^{n-1}). Pjerio taisykle išskaidykite $\mathbb{C}^n \otimes (\mathbb{C}^n)^*$ algebrai $\mathfrak{sl}_n$. Paaiškinkite, kodėl atitinkamas $\mathfrak{gl}_n$ skaičiavimas aprašo $\det \otimes \mathbb{C}^n \otimes (\mathbb{C}^n)^*$.

(ii) Išskaidykite $\Lambda^2\mathbb{C}^3 \otimes \Lambda^2\mathbb{C}^3$ algebrai $\mathfrak{gl}_3$. Išveskite modulio $3^* \otimes 3^*$ skaidinį algebrai $\mathfrak{sl}_3$ ir nustatykite jo simetrinę ir alternuojančiąją dalis.

(iii) Išskaidykite $(\mathbb{C}^3)^{\otimes 3}$ algebrai $\mathfrak{sl}_3$. Raskite nenulinį $\mathfrak{sl}_3$-fiksuotą tenzorių ir paaiškinkite, kodėl jis nėra $\mathfrak{gl}_3$-fiksuotas.

Uždavinys 19.5 (Išorinė ir vidinė sandaugos).

(i) Charakterių metodu išskaidykite vidinę tenzorinę sandaugą $V^{(2,1)} \otimes V^{(2,1)}$, kurioje dauginami S_3-moduliai.

(ii) Naudodami 19-osios paskaitos pastabą apie išorinę sandaugą ir tos paskaitos $\mathfrak{sl}_3$ skaičiavimo Žingsnį 1, išskaidykite $\operatorname{Ind}_{S_3\times S_3}^{S_6}(V^{(2,1)} \boxtimes V^{(2,1)})$. Patikrinkite dimensiją kablių ilgių formule.

(iii) Kuri iš šių dviejų sandaugų nusako $\mathbb{S}_{(2,1)}(\mathbb{C}^n) \otimes \mathbb{S}_{(2,1)}(\mathbb{C}^n)$ skaidinį?

Uždavinys 19.6 (Invariantinė kubinė forma algebroje $\mathfrak{sl}_3$). *Invariantine tritiesine forma* algebroje $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_3$ vadinamas tritiesinis atvaizdavimas $F\colon \mathfrak{g}^3 \to \mathbb{C}$, kuriam

$$F([W,X],Y,Z) + F(X,[W,Y],Z) + F(X,Y,[W,Z]) = 0$$

visiems $W, X, Y, Z \in \mathfrak{g}$. Lygiavertiškai, $F \in \mathrm{Hom}_{\mathfrak{g}}(8 \otimes 8 \otimes 8, \mathbb{C})$.

(i) Įrodykite, kad invariantinių tritiesinių formų erdvės dimensija yra lygi 2.

(ii) Įrodykite, kad $f(X,Y,Z) = \mathrm{tr}(X[Y,Z])$ ir $d(X,Y,Z) = \mathrm{tr}(X(YZ+ZY))$ sudaro bazę, kurioje forma f yra alternuojančioji, o forma d yra simetrinė.

(iii) Išveskite, kad kiekviena invariantinė kubinė forma $p(X) = F(X,X,X)$, kur F yra simetrinė ir invariantinė, yra determinanto $\det X$ kartotinis.